SaaS POS

Manual de Instalación en Android

Google Pixel 9 Pro • Expo 54 • React Native 0.81

davierlopez18dl@gmail.com

¿Necesito la computadora encendida para usar la app?

Depende del modo en que instálaste la aplicación. Existen **dos modos completamente distintos**, y cada uno tiene un comportamiento diferente:

💻 Modo Desarrollo (Dev Build)	📱 Modo Producción (Release APK)
SÍ necesitas la PC encendida (sirve el JS)	NO necesitas la PC para nada
El APK sólo contiene el runtime nativo	El APK incluye todo (JS + nativo)
El bundle JS lo descarga del Metro bundler (PC)	Todo está dentro del APK instalado
Se usa solo para desarrollo y pruebas rápidas	Se usa para uso real del negocio
Comando: expo run:android	Comando: expo build o EAS Build
La app muere si apagas la PC	La app funciona sola en el celular

ℹ ¿Cuál modo necesitas tú?

Si quieres probar la app en tu celular sin depender de la PC → necesitas hacer un BUILD DE PRODUCCIÓN (Opción B o C de este manual).

Si solo estás desarrollando y probando cambios de código → el Modo Desarrollo (Opción A) es más rápido.

Recomendación: Para uso real en el negocio, usa siempre el build de producción.

Prerrequisitos

Antes de cualquier opción, asegúrate de tener instalado:

Herramienta	Dónde descargar	Versión mínima
Node.js	nodejs.org	≥ 20.0.0
Android Studio	developer.android.com/studio	Ladybug o superior
Git	git-scm.com	Cualquiera
npm	Incluido con Node.js	≥ 10.0.0

Configurar el Pixel 9 Pro para desarrollo

En el celular debes activar las opciones de desarrollador:

1. Ir a Ajustes → Acerca del teléfono
2. Tocar 7 veces en "Número de compilación"
3. Ir a Ajustes → Sistema → Opciones para desarrolladores
4. Activar "Depuración USB"
5. Conectar el cable USB al PC y en el celular elegir "Transferencia de archivos (MTP)"
6. Cuando aparezca el diálogo "Permitir depuración USB" → tocar OK

Verificar que el celular es reconocido: abrir PowerShell y ejecutar `adb devices`. Debe aparecer tu dispositivo con estado "device".

Opción A — Modo Desarrollo (PC siempre encendida)

⚠ Cuándo usar esta opción

Uso exclusivo para desarrollo y pruebas de código.

Requiere que el PC esté encendido y conectado a la misma red WiFi o por USB.

NO apta para uso en producción o si quieres independencia del PC.

1

Instalar dependencias del monorepo

Abrir PowerShell en la carpeta del proyecto (C:\Users\user\Desktop\saas):

```
npm install
```

2

Verificar variables de entorno

El archivo apps\mobile\.env.local ya está configurado con:

- Supabase URL y Anon Key
- PowerSync URL: http://192.168.18.22:8081

Importante

El celular y la PC deben estar en la MISMA red WiFi para que PowerSync funcione en modo desarrollo.

3

Redirigir el puerto Metro por USB

Este comando permite que el celular acceda al bundler de la PC por el cable USB (más estable que WiFi):

```
adb reverse tcp:8081 tcp:8081
```

4

Compilar e instalar en el Pixel 9 Pro

Desde apps\mobile\:

```
cd apps\mobile
npx expo run:android --device
```

Primera vez: ~5-8 minutos (Gradle compila todo el código nativo).

Siguientes veces: ~1-2 minutos (sólo recompila lo que cambió).

5

Script automático (atajo)

Puedes usar el script incluido en la raíz del proyecto:

```
.\run-android.ps1
```

Este script verifica el dispositivo, instala dependencias, redirige el puerto y lanza el build automáticamente.

Opción B — Build de Producción con EAS (Recomendado)

✅ Cuándo usar esta opción

La app funciona 100% independiente del PC.

Ideal para uso real en el negocio (cajero usa el celular sin depender de nada).

EAS Build compila en la nube de Expo — no necesitas configurar Android SDK localmente.

Genera un APK o AAB que puedes instalar en cualquier Android.

1

Instalar EAS CLI

```
npm install -g eas-cli
```

2

Iniciar sesión en Expo

Necesitas una cuenta gratuita en expo.dev:

```
eas login
```

3

Configurar el proyecto (primera vez)

Desde apps\mobile\:

```
cd apps\mobile
eas build:configure
```

Esto crea o actualiza el archivo eas.json con los perfiles de build.

4

Crear un APK de preview (instala directo en el celular)

El perfil "preview" genera un APK interno (no sube a Play Store):

```
eas build --platform android --profile preview
```

EAS compilará en sus servidores (~10-15 minutos). Al terminar te dará un enlace para descargar el APK.

5

Instalar el APK en el Pixel 9 Pro

Opción 1 — Instalar por el enlace (más fácil):

- EAS envía un QR o enlace al email

- Abrir el enlace desde el celular
- Descargar e instalar el APK

Opción 2 — Instalar desde la PC con ADB:

```
adb install ruta\al\archivo.apk
```

Configuración del eas.json

Asegúrate de que apps\mobile\eas.json contenga:

```
{
  "build": {
    "preview": {
      "android": {
        "buildType": "apk"
      }
    },
    "production": {
      "android": {
        "buildType": "app-bundle"
      }
    }
  }
}
```

Opción C — Build Local Release (Sin internet de EAS)

Cuándo usar esta opción

No quieres depender del servidor de EAS (Expo) para compilar.

Tienes Android Studio correctamente configurado.

Quieres tener el APK localmente sin subirlo a ningún servidor.

1

Generar el proyecto nativo Android

Desde apps\mobile\:

```
npx expo prebuild --platform android
```

Esto genera la carpeta apps\mobile\android\ con el proyecto de Android Studio.

2

Compilar el APK release con Gradle

```
cd apps\mobile\android
.\gradlew assembleRelease
```

El APK se generará en:

```
apps\mobile\android\app\build\outputs\apk\release\app-release.apk
```

3

Instalar en el Pixel 9 Pro

```
adb install apps\mobile\android\app\build\outputs\apk\release\app-release.apk
```

Firma del APK

Un APK release necesita estar firmado para instalarse. Expo Prebuild genera una firma debug automáticamente para desarrollo.

Para distribución en Play Store necesitarás un keystore propio. Para uso interno no es necesario.

Variables de Entorno

La app móvil lee sus configuraciones del archivo apps\mobile\.env.local. Este archivo ya está creado en tu proyecto con los valores de tu instancia.

Variable	Valor actual	Descripción
`EXPO_PUBLIC_SUPABASE_URL`	https://lhdqhvr...supabase.co	URL del proyecto Supabase
`EXPO_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`	sb_publishable_...	Clave pública de Supabase
`EXPO_PUBLIC_POWERSYNC_URL`	http://192.168.18.22:8081	URL de PowerSync (red local)

⚠ PowerSync en red local

Tu instancia PowerSync está en http://192.168.18.22:8081 (IP local de tu PC).

Modo Desarrollo: el celular y la PC deben estar en la misma WiFi.

Modo Producción (APK): necesitarás una URL pública de PowerSync para que funcione fuera de tu red.

Opción gratuita: Usar PowerSync Cloud en app.powersync.com (tienen tier gratuito).

Solución de Problemas

El celular no aparece con adb devices

- Verificar que el cable USB permite transferencia de datos (no sólo carga)
- Desconectar y reconectar el cable
- En el celular, revocar autorizaciones USB y volver a aceptar
- Probar otro puerto USB del PC
- Instalar drivers ADB de Google: developer.android.com/studio/run/win-usb

Error: SDK location not found

Crear el archivo apps\mobile\android\local.properties con:

```
sdk.dir=C:\\Users\\user\\AppData\\Local\\Android\\Sdk
```

Error de compilación en Gradle

Limpiar caché y recompilar:

```
cd apps\mobile\android
.\gradlew clean
cd ..
npx expo run:android --device
```

La app no conecta a PowerSync / Supabase

- **Verificar WiFi:** El celular debe estar en la misma red que la PC (192.168.18.x)
- **Verificar firewall:** Abrir el puerto 8081 en el firewall de Windows para PowerSync
- **Probar URL:** Abrir http://192.168.18.22:8081 desde el navegador del celular

Metro bundler se desconecta

Ejecutar este comando para redirigir el puerto nuevamente:

```
adb reverse tcp:8081 tcp:8081
```

Limpiar todo y empezar desde cero

```
cd apps\mobile
npx expo prebuild --clean --platform android
npx expo run:android --device
```

Resumen: ¿Qué opción elegir?

Situación	Opción recomendada	Tiempo estimado
Probar cambios de código rápidamente	**A — Modo Desarrollo**	5-8 min (1ª vez)
Usar la app en el negocio (con PC cerca)	**A o B**	10-15 min
Usar la app sin depender de nada	**B — EAS Build (APK)**	15-20 min
Sin internet, sin EAS, 100% local	**C — Build Local**	10-20 min

Recomendación final

Para el día a día del negocio: usa la Opción B (EAS Build) para generar un APK que el cajero pueda usar independientemente.

Para desarrollo: usa la Opción A con el script run-android.ps1 que ya está creado en tu proyecto.

El archivo .env.local ya tiene todas las credenciales de Supabase y PowerSync configuradas.